

AstroKG: AI-Powered Knowledge Graph for Astrophysics Research



Grupo 6

Integrantes:

- Michele Barrera Colmenares
- Jorge Blanco Carrasco
- Agostina Squillari
- Andrés Pecker Matesanz

Objetivo y Pipeline General

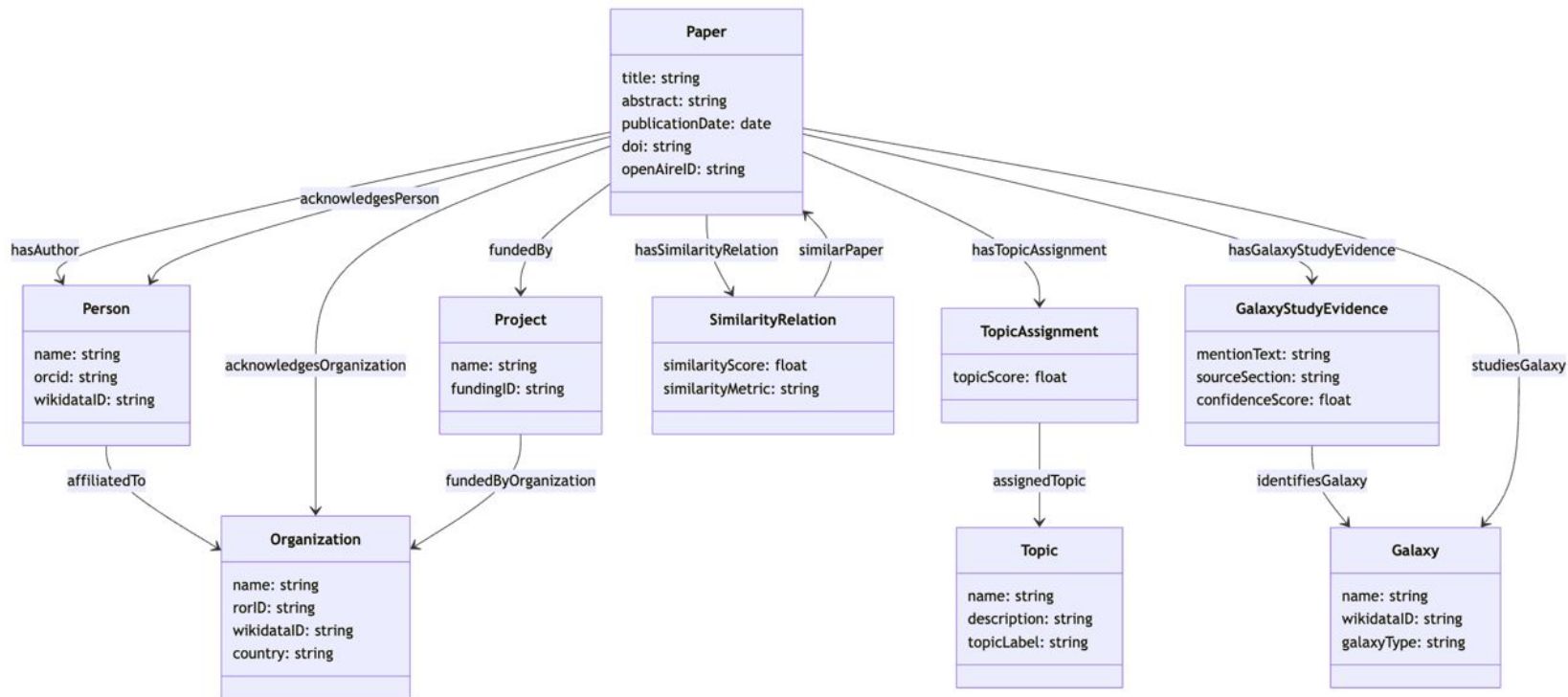
Descubrir relaciones semánticas entre publicaciones científicas de astrofísica utilizando IA y Knowledge Graphs.



Transformamos literatura científica en conocimiento conectado, interpretable y reutilizable



Ontología





Topic Modeling

Descubrimos automáticamente los temas principales del corpus utilizando **BERTopic** y **embeddings** semánticos.

¿Qué es BERTopic?

Combina embeddings de transformers con técnicas de clustering para identificar temas coherentes en textos

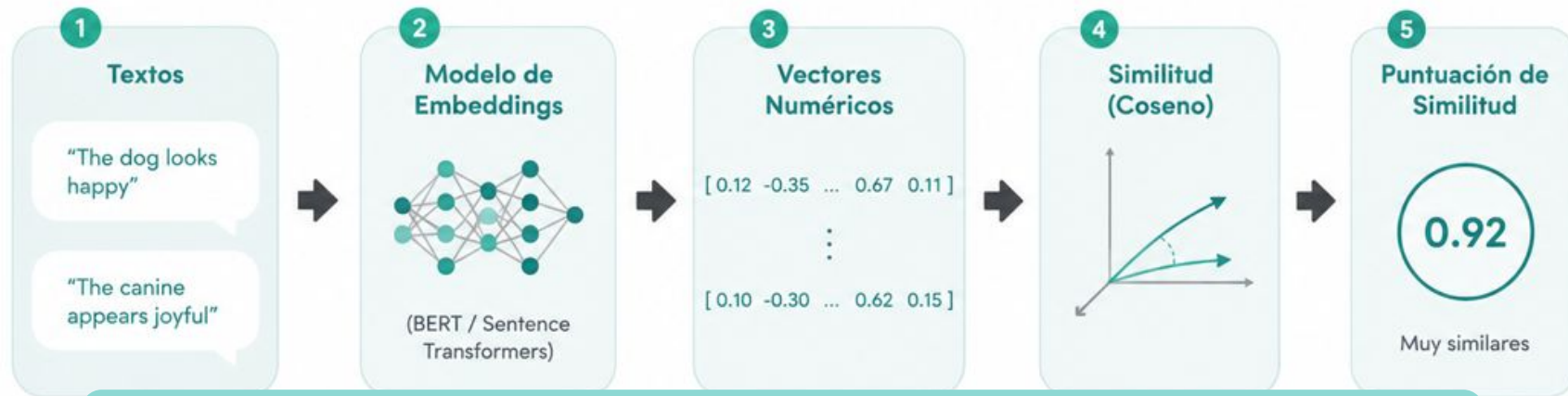


EJEMPLOS DE TEMAS DESCUBIERTOS



Semantic Similarity

Medimos qué tan parecidos son dos textos basándonos en su **significado**, no solo en palabras iguales.



Las oraciones con significado parecido quedan cerca en el espacio vectorial, incluso si usan palabras diferentes.

NER + Funding Extraction

- Permite **enriquecer** nuestro grafo de conocimiento con información estructurado
- Facilita el análisis de redes de colaboración y fuentes de financiación.
- Base para tareas más avanzadas: resolución de entidades y linking a KGs.
- Soporta análisis bibliométricos y reporting automático.

HERRAMIENTAS Y MODELOS



Hugging Face
Modelos NER
pre-entrenados

spaCy

Librería NLP
eficiente

flair

Framework para
NER contextual



PERSONAS

Autores, colaboradores, investigadores, etc.



ORGANIZACIONES

Instituciones, agencias, universidades, empresas, etc.



PROYECTOS/FINANCIACIÓN

IDs de proyectos, grants, contratos, awards



Knowledge Graph + RDF

Integramos toda la información extraída en un grafo de conocimiento semántico para **conectar entidades** y **relaciones**.

- CONECTA: Relaciona entidades heterogéneas (papers, autores, organizaciones, topics, etc)
- CONSULTA: Permite búsquedas semánticas complejas con SPARQL.
- ENRIQUECE: Incorpora datos externos de KGs abiertos (OpenAlex, Wikidata, etc.)
- INTEROPERABLE: Basado en estándares RDF y principios FAIR y Linked Data.

El grafo de conocimiento nos permite explorar la literatura científica de forma integrada y apoyar la investigación basada en datos

NUESTRO GRAFO



30

Papers



120+

Autores



40+

Organizaciones



200+

Relaciones



Evaluación

El rendimiento de nuestros modelos fue medido mediante **métricas** estándar frente a un conjunto anotado manualmente.

MÉTRICAS UTILIZADAS



PRECISIÓN

Proporción de entidades detectadas que son correctas.

0.87



RECALL

Proporción de entidades relevantes que fueron recuperadas.

0.81



F1-SCORE

Media armónica entre precisión y recall.

0.84

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN



1. Extracción

NER sobre
acknowledgements



2. Comparación

Predicciones vs.
Gold Standard



3. Cálculo

Precision, Recall
y F1-score

Conclusión

AstroKG demuestra cómo la combinación de técnicas de IA y tecnologías semánticas transforma literatura científica en **conocimiento conectado**.



CORPUS

Procesamos 30 papers científicos de astrofísica mediante GROBID para extraer metadatos clave.



TOPIC MODELING

Identificamos temas coherentes usando BERTopic y embeddings semánticos.



SIMILITUD SEMÁNTICA

Calculamos similitud entre papers con embeddings (y cosine similarity) para detectar relaciones.



NER + FUNDING

Extraemos persona organizaciones y proyectos de financiación desde los acknowledgements.



KNOWLEDGE GRAPH

Integramos toda la información en un grafo RDF para exploración y consultas semánticas.